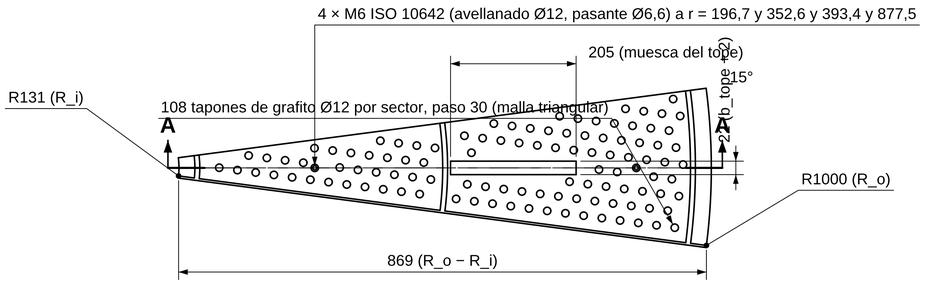
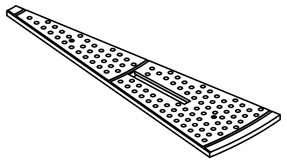
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



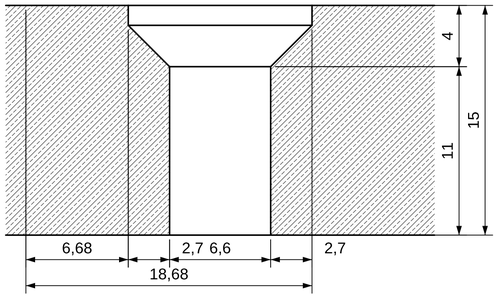
PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



SECCIÓN B-B: AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 352,6

ESC 5:1

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 205 centrada en r_u = 676,8
Radios R_i / R_o	131 / 1000 mm
Material	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)
Masa unitaria	12,67 kg
Tornillos de posición	2 por sector, M6, a r = 352,6 y 877,5 sobre la bisectriz

PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (resumen; ver lámina del patrón)

Patrón de tapones (interfazGeom.tapones)	Valor
N_real (núcleo)	2.640
N_malla / N_ideal	3.864 / 3.961
f_g real / ideal / usado	0,097 / 0,145 / 0,097
Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras	540, 300, 60, 324
Tapones en el 3D	2.640
Ø / paso / profundidad	Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e)
Cumple f_g mínimo	NO (f_g mín. 0,2)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm (ss_allow).
4. Junta entre sectores de ancho constante j (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio en el canto de la muesca = a_inf del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1

DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ 0,2 A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

N°	Bisectriz	Inicio	Fin	N°	Bisectriz	Inicio	Fin
1	7,5°	0°	15°	13	187,5°	180°	195°
2	22,5°	15°	30°	14	202,5°	195°	210°
3	37,5°	30°	45°	15	217,5°	210°	225°
4	52,5°	45°	60°	16	232,5°	225°	240°
5	67,5°	60°	75°	17	247,5°	240°	255°
6	82,5°	75°	90°	18	262,5°	255°	270°
7	97,5°	90°	105°	19	277,5°	270°	285°
8	112,5°	105°	120°	20	292,5°	285°	300°
9	127,5°	120°	135°	21	307,5°	300°	315°
10	142,5°	135°	150°	22	322,5°	315°	330°
11	157,5°	150°	165°	23	337,5°	330°	345°
12	172,5°	165°	180°	24	352,5°	345°	360°

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	12,7	304,1	Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,6		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**309,7**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	12,7 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 1:1 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-001-C	37 de 53	C